# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
## CALIBRATION CERTIFICATE
FEP 13, Revisión 12, 2025-10-16

### INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE<br>***Customer*** | K-2 INGENIERIA S.A.S. |
| DIRECCIÓN<br>***Address*** | CALLE 35 No. 35 - 36 BARRIO EL PRADO |
| CIUDAD<br>***City*** | BUCARAMANGA - SANTANDER |
| INSTRUMENTO<br>***Instrument*** | BARÓMETRO |
| FABRICANTE<br>***Manufacturer*** | LUFFT |
| NÚMERO DE SERIE<br>***Serial number*** | 557.0224.0812.251 |
| CÓDIGO INTERNO<br>***Internal ID*** | NO PORTA |

### INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO<br>***Work Order*** | R21-26 |
| FECHA DE RECEPCIÓN<br>***Arrival Date*** | 2026-01-09<br>AAAA-MM-DD |
| FECHA DE CALIBRACIÓN<br>***Date of Report*** | 2026-01-14<br>AAAA-MM-DD |
| FECHA DE EMISIÓN<br>***Date of Issuance*** | 2026-01-14<br>AAAA-MM-DD |

Firma Autorizada: ***Autorized Firm***

Firmado digitalmente por
Jhon Steven Ocampo
Director Técnico
Revisado y Aprobado

Firmado Digitalmente

**SELLO**

## DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

| | | |
|---|---|---|
| Fabricante: | : | LUFFT |
| Modelo: | : | WS300-UMB |
| Rango de Mediciones: | : | 560 hPa a 1 000 hPa |
| División de escala: | : | 0,001 hPa |
| Tipo de indicación: | : | Digital |
| Posición de montaje: | : | Horizontal |
| Plano de referencia de presión | : | Centro del conector de presión |

## MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método de calibración empleado es por comparación del instrumento bajo prueba con un instrumento patrón de acuerdo a la Norma DKD-R 6-1:2014 "Calibration of Pressure Gauges".

Las mediciones fueron realizadas de acuerdo a la Secuencia C

Medio de calibración utilizado: Aire

Lugar de Calibración : Instalaciones de Compañía Nacional de Metrología / Laboratorio de Presión

## CONDICIONES AMBIENTALES

| Temperatura ( ºC ) | Humedad ( %hr ) | Presión (hPa) |
|---|---|---|
| 19,5 ± 0,2 | 57,0 ± 1,1 | 750,7 ± 0,4 |

## TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Compañía Nacional de Metrología mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido certificados asegurando la trazabilidad en las calibraciones, siguiendo la jerarquía de trazabilidad nacional e internacional.

Barómetro, certificado No. 255224 de MENSOR, fecha de calibración: 2024-10. Acreditado: a2La, trazable al SI.

## RESULTADOS DE MEDIDA

**Tabla de Resultados**

| Presión Estándar P | Indicación Miw | Desviación ΔP | Factor de Cobertura k | Incertidumbre Expandida U |
|---|---|---|---|---|
| hPa | hPa | hPa | | hPa |
| 560,0 | 560,440 | 0,4 | 1,97 | 1,4E+00 |
| 600,0 | 600,460 | 0,5 | 1,97 | 1,4E+00 |
| 670,0 | 670,282 | 0,3 | 1,97 | 1,4E+00 |
| 870,0 | 870,591 | 0,6 | 1,97 | 1,4E+00 |
| 1 000,0 | 1 000,824 | 0,8 | 1,97 | 1,4E+00 |

Maximo error absoluto obtenido 0,8 hPa
Porcentaje de error obtenido 0,19 %
Novedades de Calibración: No reporta.

## INCERTIDUMBRE DE MEDIDA

La Incertidumbre de medida fue estimada conforme a la GUM Evaluación de datos de medición, Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, edición 2008,. La incertidumbre expandida de medida reportada se establece como la incertidumbre estándar de medida multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95 % y no menor a este valor.

## DECLARACIONES

Este certificado de calibración no puede ser reproducido de forma parcial, excepto con autorización del laboratorio que lo emite. Los certificados de calibración sin firma y sello no son validos.
*This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the autorization of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.*
Este certificado de calibración documenta la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de: Un Instituto de Metrología (INM) Nacional o Internacional (INM, NIST, PTB, etc.) cuyo servicio es adecuado para el uso previsto y está cubierto por el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM MRA) y/o un laboratorio de calibración acreditado cuyo servicio es adecuado para el uso previsto y el Organismo de Acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC.
*This calibration certificate documents traceability to the International System of Units (SI) through: A National or International Metrology Institute (NMI) (INM, NIST, PTB, etc.) whose service is suitable for the intended use and is covered by the International Committee of Weights and Measures Mutual Recognition Arrangement (CIPM MRA) and/or an accredited calibration laboratory whose service is suitable for the intended use and the Accreditation Body is covered by the ILAC Agreement or Regional Agreements recognised by ILAC.*
*Los resultados anteriores son el promedio de varias mediciones.*
*Los factores de conversión a el Sistema Internacional de Unidades, son tomados del documento Nist Special Publication 811, 2008*
*The International System of Units conversion factors are taken from the document Nist Special Publication 811, 2008*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
*The user is responsable for the calibration of his instruments to appropiate intervals.*

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Compañía Nacional de Metrología no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento
*The results of this report refer to related dispositive in the moment and conditions in which the measurements were made. Compañía Nacional de Metrología assumes no responsibility for damage ensuing this instrument.*
*La temperatura ambiente reportada en el certificado corresponde al promedio de la temperatura máxima y mínima medida durante la calibración.*

*La humedad relativa ambiente reportada en el certificado corresponde al promedio de la humedad máxima y mínima medida durante la calibración.*

*La presión barométrica reportada en el certificado de calibración corresponde al promedio de la presión inicial y final medida durante la calibración.*

*Descargo de responsabilidad: Conamet no es responsable por los datos suministrados por el cliente y los resultados aplican al ítem como se recibió.*

**Final del Certificado**